மேக்ஸ்வெல் திருத்தத்தின் முக்கியத்துவம்:

சூரியனிலிருந்தும் பிற விண்மீன்களிலிருந்தும் கதிர்வீச்சுகளை பூமி பெறுகிறது. மின்துகளோ மின்னோட்டமோ ஏதுமற்ற வெற்றிட வெளியினூடே இக்கதிர்வீச்சுகள் பரவுகின்றன. ஆம்பியர் விதிப்படி, மின்னோட்டத்தினால் மட்டுமே காந்தப்புலத்தை உருவாக்க முடியும். இவ்விதி மட்டுமே மெய்யாக இருக்குமேயானால், எந்தக் கதிர்வீச்சுமே உருவாக இயலாது.

நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும் மின்புலம் அல்லது இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டமும் கூட காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும் என்பதை ஆம்பியர் விதியில் மேக்ஸ்வெல் செய்த திருத்தமான $\left(\mu_0\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}\right)$ என்ற பதம் உறுதி செய்கிறது. வெற்றிடமாகவுள்ள புறவெளியில் கடத்து மின்னோட்டம் சுழியாக இருப்பினும், இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் இருக்கிறது. எனவே, சமன்பாடு (5.6),

$$\oint_l \vec{B}.d\vec{l} = \mu_0\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

விண்மீன்களிலுள்ள அணுக்களின் வெப்பக் கிளர்வினால், நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும் மின்புலம் உருவாகின்றது; இதனால் நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும் காந்தப்புலம் உருவாகின்றது. பாரடேயின் விதிப்படி, நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும் இக்காந்தப்புலத்தால் நேரத்தைப் பொறுத்து மாறும் மின்புலம் மீண்டும் உருவாக்கப்படுகிறது; (புலங்களை உருவாக்கும்) இந்நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து ஏற்படுகின்றன. ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய, நேரத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும் மின்புலமும் காந்தப்புலமும் வெற்றிட வெளியில் ஒளியின் வேகத்தில் பரவுகின்றன; இதையே **மின்காந்த அலை** என்பர்.

சமச்சீர் இயல்பின் அடிப்படையில் மட்டுமே மேக்ஸ்வெல் தன் வாதத்தை வைத்துத் தொடங்கினாலும், அண்டத்தின் ஒரு முக்கிய இயல்பான மின்காந்த அலைகளின் இருப்பை ஆம்பியர் சமன்பாட்டில் அவர் அளித்த திருத்த பதம் விளக்குகின்றது.

குறிப்பு

இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம்

மேக்ஸ்வெல்தான் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்ற சொல்லைத் தேர்வு செய்தார். ஆனால் உண்மையில் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டத்தில் எந்த மின்துகளும் இடப்பெயர்ச்சி அடைவதில்லை. வரலாற்றுக் காரணங்களுக்காக நாம் அதே பெயரை பயன்படுத்துகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 5.1

230 V RMS மதிப்பும் 50 Hz அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மாறுதிசை மின்னழுத்த மூலத்துடன் இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்தேக்கியின் தட்டுகளுக்கு இடையேயான தொலைவு 1 mm மற்றும் அவற்றின் பரப்பளவு 20 cm^2 எனில் நேரம் t = 1 s –ல் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டத்தின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

மின்தேக்கியின் தகடுகளுக்கு இடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு,

$$V = V_{max}\sin 2\pi ft$$
$$= 230\sqrt{2}\ \sin(2\pi \times 50t)$$
$$\therefore V = 325\sin 100\pi t$$

$$d = 1\ \text{mm} = 1 \times 10^{-3}\ \text{m}$$
$$A = 20\ \text{cm}^2 = 20 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$$

இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம்,

$$i_d = \epsilon_\circ \frac{d\Phi_E}{dt} = \epsilon_\circ \frac{d(EA)}{dt}$$

$$\therefore i_d = \frac{\epsilon_0 A}{d}\left[\frac{dV}{dt}\right] \qquad \left[\because E = \frac{V}{d}\right]$$
$$= \frac{\epsilon_0 A}{d}(325)(100\pi)\cos 100\pi t$$
$$= \begin{pmatrix} 8.85\times10^{-12}\times20\times10^{-4}\times325 \\ \times 100 \times 3.14 \times \cos(100\pi\times1) \end{pmatrix} \Big/ \left(1\times10^{-3}\right)$$
$$= 1.81\times10^{-6}\,\text{A} = 1.81\,\mu\text{A} \quad [\because \cos(100\pi\times1) = 1]$$

5.1.2 மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளின் தொகை நுண்கணித வடிவம்

மின்னியக்கவியலை, மேக்ஸ்வெல்லின் சமன்பாடுகள் என்று அழைக்கப்படும் நான்கு அடிப்படைச் சமன்பாடுகளாக சுருக்கி விடலாம். இவை இயக்கவியலில் உள்ள நியூட்டனின் விதிகளுக்கு இணையாக உள்ளன. மின்துகள்கள், மின்னோட்டங்கள் ஆகியவற்றின் இயல்புகளையும், மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலங்களின் பண்புகளையும் மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள் முழுமையாக விளக்குகின்றன. இச்சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித வடிவிலோ அல்லது வகை நுண்கணித

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 271 23-12-2022 17:37:56